

Probabilité – TD₅

2 avril 2026

Exercice 1

Soit X une v. a. r. de fonction de répartition F . Trouver, en fonction de F , la fonction de répartition de la v. a. r. Y lorsque :

1. $Y = X^2$
2. $Y = \lfloor X \rfloor$
3. $Y = X - \lfloor X \rfloor$
4. $Y = 1/X$, lorsque $\mathbb{P}(X = 0) = 0$
5. $Y = e^X$,

On suppose maintenant que la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$. Calculer les densités (si elles existent) de Y dans les cas précédents, en fonction de la densité f_X de X .

1. Si $Y = X^2$, alors $Y(\Omega) \in \mathbb{R}_+$.
 - (1) Si $t < 0$, alors $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \geq t) = 0$.
 - (2) Si $t \geq 0$, alors

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}) \\ &= \mathbb{P}(X \leq \sqrt{t}) - \mathbb{P}(X < -\sqrt{t}) \\ &= F_X(\sqrt{t}) - \lim_{s \rightarrow -\sqrt{t}^-} F_X(s) \end{aligned}$$

Si F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors F_X est continue, donc

$$F_X(\sqrt{t}) - F_X(-\sqrt{t})$$

Donc F_Y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$, comme composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$, de dérivée nulle sur $] -\infty, 0[$ et pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, et pour $t > 0$ sa dérivée est

$$f_Y(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} f_X(\sqrt{t}) - \left(-\frac{1}{2\sqrt{t}} \right) f_X(-\sqrt{t}) = \frac{1}{2\sqrt{t}} (f_X(\sqrt{t}) + f_X(-\sqrt{t}))$$

2. Si $Y = \lfloor X \rfloor$, alors $Y(\Omega) \subset \mathbb{Z}$. Soit $t \in \mathbb{R}$, alors

$$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(\leq t) = \mathbb{P}(X \leq \lfloor t \rfloor + 1) = \lim_{s \rightarrow (\lfloor t \rfloor + 1)^-} F_X(s)$$

Si F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors F_X est continue, donc

$$F_Y(t) = F_X(\lfloor t \rfloor + 1)$$

Donc F_Y n'est pas continue, et Y n'a pas de densité.

3. Si $Y = X - \lfloor X \rfloor$, comme $X - 1 < \lfloor X \rfloor \leq X$, alors $Y(\Omega) \subset [0, 1[$. Par conséquent, si $t < 0$,

alors $F_Y(t) = 0$, et si $t \geq 1$, alors $F_Y(t) = 1$. Supposons désormais que $0 \leq t < 1$. Alors,

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(X - \lfloor X \rfloor \leq t) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(X - \lfloor X \rfloor \leq t, \lfloor X \rfloor = k) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(X - k \leq t, \lfloor X \rfloor = k) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(k \leq X \leq k + t) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(F_X(k + t) - \lim_{s \rightarrow k^-} F_X(s) \right) \end{aligned}$$

Si F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors F_X est continue, donc

$$F_Y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (F_X(k + t) - F_X(k))$$

En appliquant le théorème de Fubini-Tonelli avec la mesure de Lebesgue et la mesure de comptage (toutes deux des mesures σ -finies), on obtient alors :

$$\int_0^x f_Y(t) dt = \int_0^x \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_X(k + t) dt = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_0^x f_X(k + t) dt = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (F_X(k + x) - F_X(k)) = F_Y(x)$$

Donc Y admet bien une densité.

4. Si $Y = 1/X$, où $\mathbb{P}(X = 0) = 0$, alors $Y(\Omega) \subset \mathbb{R}^*$.

(1) si $t < 0$

$$F_Y(t) = \mathbb{P}(1/X \leq t) = \mathbb{P}(1/t \leq X < 0) = F_X(0) - F_X(1/t - 0)$$

(2) Si $t > 0$

$$F_Y(t) = \mathbb{P}(1/X \leq t) = \mathbb{P}(X \leq 0) + \mathbb{P}(1/t \leq X) = F_X(0) + 1 - \lim_{s \rightarrow (1/t)^-} F_X(s)$$

Si F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors F_X est continue, donc

$$F_Y(t) = \begin{cases} F_X(0) - F_X(1/t) & t < 0, \\ F_X(0) + 1 - F_X(1/t) & t > 0 \end{cases}$$

Parce que $\lim_{t \rightarrow 0^-} F_X(1/t) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow 0^+} F_X(1/t) = 1$, on a donc $F_Y(t)$ est continue en 0. Densité f_Y est définie sur $\mathbb{R}$ par $f_Y(0) = 0$ et pour tout $t \in \mathbb{R}^*$

$$f_Y(t) = F_Y'(t) = \frac{1}{t^2} f_X(1/t)$$

5. Si $Y = e^X$, alors $Y(\Omega) \subset \mathbb{R}_+^*$. Donc, si $t \leq 0$, alors $F_Y(t) = 0$. Si $t > 0$, alors,

$$F_Y(t) = \mathbb{P}(e^X \leq t) = \mathbb{P}(X \leq \ln(t)) = F_X(\ln(t))$$

Si F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors F_X est continue, donc

$$F_Y(t) = \begin{cases} F_X(\ln(t)) & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

Si F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors F_Y est continue, en 0, est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$, de dérivée

$$f_Y(t) = \begin{cases} \frac{1}{t} F_X(\ln(t)) & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

Donc Y a pour densité f_Y .

Exercice 2

Soit U une v. a. r. suivant une loi $\mathcal{U}(0, 1)$. On pose

$$X = -\ln\left(\frac{2U}{1+U}\right)$$

Calculer la fonction de répartition de X . X est-elle une v. a. r. absolument continue ?

Soit $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, on a donc U à valeur de $[0, 1]$.

La fonction de répartition de X est

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(-\ln\left(\frac{2U}{1+U}\right) \leq x\right) = \mathbb{P}((2e^x - 1)U \geq 1)$$

Alors,

- si $x = \ln 1/2$, $F_X(x) = 0$
- si $x < \ln 1/2$, $F_X(x) = \mathbb{P}\left(U \leq \frac{1}{2e^x - 1}\right) = 0$
- si $x > \ln 1/2$, $F_X(x) = \mathbb{P}\left(U \geq \frac{1}{2e^x - 1}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(U \leq \frac{1}{2e^x - 1}\right) = 1 - F_U\left(\frac{1}{2e^x - 1}\right)$
 - si $x > 0$, $F_U\left(\frac{1}{2e^x - 1}\right) = \frac{1}{2e^x - 1}$
 - si $x \leq 0$, $F_U\left(\frac{1}{2e^x - 1}\right) = 1$

$$\text{Alors, } F_X(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2e^x - 1} & x > 0 \\ 0 & \ln 1/2 < x \leq 0 \end{cases}$$

Conclusion :

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2e^x - 1} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

X est une v. a. r. absolument continue, car la densité

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2e^x}{(2e^x - 1)^2} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

Exercice 3

Soit X une v. a. r. suivant une loi exponentielle de paramètre λ . Quelles sont les lois de

1. $Y = X^2$.

$$\text{Soit } X \sim \mathcal{E}(\lambda), \text{ la densité } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0, \\ 0 & x < 0. \end{cases}$$

Si $x \leq 0$, $F_Y(x) = 0$.

Si $x > 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(x) &= \mathbb{P}(X^2 \leq x) = \mathbb{P}(-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}) \\ &= \int_0^{\sqrt{x}} \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Alors,

$$F_Y(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda\sqrt{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

Densité :

$$g(x) = F'_Y(x) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\sqrt{x}} e^{-\lambda\sqrt{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

2. Z définie par $Z = \begin{cases} X & 0 < X < 1, \\ 2X & \text{sinon.} \end{cases}$

Z est à valeur dans $[0, 1] \cup [2, +\infty[$.

— Si $t \in [0, 1]$,

$$F_Z(t) = \mathbb{P}(Z \leq t) = \mathbb{P}(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

— Si $t \in]1, 2]$,

$$F_Z(t) = \mathbb{P}(Z \leq t) = \mathbb{P}(Z \leq 1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = 1 - e^{-\lambda}.$$

— Si $t \in [2, +\infty[$,

$$\begin{aligned} F_Z(t) &= \mathbb{P}(Z \leq t) = \mathbb{P}(Z \leq 2) + \mathbb{P}(2 < Z \leq t) \\ &= \mathbb{P}(Z \leq 1) + \mathbb{P}(2 < Z \leq t) \\ &= \mathbb{P}(X \leq 1) + \mathbb{P}(2 < 2X \leq t) \\ &= \mathbb{P}(X \leq 1) + \mathbb{P}(X \leq t/2) - \mathbb{P}(X \leq 1) \\ &= 1 - e^{-\lambda t/2}. \end{aligned}$$

Alors,

$$F_Z(t) = \begin{cases} 0 & t < 0, \\ 1 - e^{-\lambda t} & t \in [0, 1], \\ 1 - e^{-\lambda} & t \in]1, 2], \\ 1 - e^{-\lambda t/2} & t \in [2, +\infty[. \end{cases}$$

Densité :

$$f(t) = F'_Z(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t \in [0, 1], \\ \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda t/2} & t \in [2, +\infty[, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 4

1. Soit X une v. a. r. suivant une loi $N(\mu, \sigma^2)$. Calculer la loi de $Y = e^X$.

Soit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq t) &= \mathbb{P}(e^X \leq t) = \mathbb{P}(X \leq \ln t) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\ln t} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \end{aligned}$$

La densité :

$$f_Y(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \frac{1}{t} e^{-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

2. Soit X une v. a. r. suivant une loi $N(0, 1)$. Montrer que, pour $x > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq x) \leq \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}},$$

$$\mathbb{P}(|X| \geq x) \leq 2 \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}.$$

Soit $X \sim N(0, 1)$, alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq x) &= \mathbb{P}(X \leq -x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{-x} e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_x^{+\infty} \frac{te^{-t^2/2}}{t} dt \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \frac{1}{x} \int_x^{+\infty} te^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}, \end{aligned}$$

et

$$\mathbb{P}(|X| \geq x) = 2\mathbb{P}(X \geq x) \leq 2 \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}.$$

Exercice 5

Soit $Z = (X, Y)$ un vecteur aléatoire réel, la fonction de répartition $F(x, y) = A(\arctan \frac{x}{2} + B)(\arctan \frac{y}{3} + C)$.

(1) Calculer A, B, C .

Parce que $F(\infty, \infty) = 1, F(x, -\infty) = 0, F(-\infty, y) = 0$, on a donc

- (a) $A \left(\frac{\pi}{2} + B \right) \left(\frac{\pi}{2} + C \right) = 1$
- (b) $A \left(\arctan \frac{x}{2} + B \right) \left(-\frac{\pi}{2} + C \right) = 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R})$
- (c) $A \left(-\frac{\pi}{2} + B \right) \left(\arctan \frac{y}{3} + C \right) = 0 \quad (\forall y \in \mathbb{R})$

Par (a), on sait que $A \neq 0$.

Par (b), on a $C = \frac{\pi}{2}$. De même, par (c), on a $B = \frac{\pi}{2}$. Alors, $A = \frac{1}{\pi^2}$ par (a).

(2) Trouver les lois marginales.

F_X est la fonction de répartition de v. a. r. X , on a $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(\arctan \frac{x}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \lim_{y \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{y}{3} + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\arctan \frac{x}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

De la même façon, on a que $\forall y \in \mathbb{R}$,

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan \frac{y}{3} + \frac{\pi}{2} \right)$$

Exercice 6

On lance deux dés simultanément. Soit (X, Y) est un vecteur réel, $X = i + j, Y = |i - j|, i, j = 1, 2, \dots, 6$. Quelle est la loi de (X, Y) ? Trouver des lois marginales de (X, Y) .

On suppose que les deux dés sont équilibré et indépendantes. L'espace des événements est donc $\Omega = [1, 6] \times [1, 6]$ Comme les dés sont supposés équilibré, on a une probabilité uniforme sur Ω :

$$\forall (i, j) \in \Omega, \mathbb{P}(\{i, j\}) = \frac{1}{36}.$$

On note $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, (i, j) \mapsto i + j$, et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, (i, j) \mapsto |i - j|$.

Alors, $X(\Omega) = [2, 12]$ et $Y(\Omega) = [0, 5]$

On en déduit la loi de (X, Y)

Y \ X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$
1	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{10}{36}$
2	0	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	0	$\frac{10}{36}$
3	0	0	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	0	0	$\frac{6}{36}$
4	0	0	0	0	$\frac{2}{36}$	0	$\frac{2}{36}$	0	0	0	0	$\frac{4}{36}$
5	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{36}$	0	0	0	0	$\frac{2}{36}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

Exercice 7

Soit une v. a. r. X qui représente le nombre d'œufs pondus par un certain insecte, on suppose que X suit une loi Poisson de paramètre λ , $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Soit Y une v. a. r. qui représente le nombre d'éclosions. Le taux d'éclosion des œufs est p .

(1) Trouver la loi conjointe de (X, Y) .

Soit $(i, j) \in \mathbb{N}^2$ avec $j \leq i$. Alors la loi conjointe de (X, Y) est donnée par

$$\begin{aligned} p_{ij} &= \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \mathbb{P}(Y = j | X = i) \mathbb{P}(X = i) \\ &= \binom{i}{j} p^j (1-p)^{i-j} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \end{aligned}$$

avec $i = 0, 1, 2, \dots, j \leq i$.

(2) Trouver les lois marginales du couple (X, Y) .

Les lois marginales

$$\begin{aligned} p_{i\cdot} &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \\ p_{\cdot j} &= \sum_{i=0}^{+\infty} p_{ij} = \sum_{i=j}^{+\infty} \binom{i}{j} p^j (1-p)^{i-j} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^j}{j!} \end{aligned}$$

avec $j = 0, 1, \dots, i$.